

Esercizi pumping lemma e linguaggi regolari

Esercizio 3(**) dimostrare che $L = \{a^h b^k c^{h+k} : h, k > 0\}$ è un linguaggio non regolare

Possiamo scrivere L come $L = \{a^h b^k c^h c^k : h, k > 0\}$

Supponiamo per assurdo che L è regolare. Allora

$\exists s \in L$ t.c. $|s| > p$. Allora per il Pumping Lemma

1. $\forall i \geq 0 \quad xy^iz \in L$

2. $y \neq \epsilon$

3. $|xy| \leq p$

Consideriamo la stringa $s = a^p b^p c^{2p}$ e per le proprietà

2. e 3. del Pumping Lemma poniamo $y = a^j$, in quanto i primi p caratteri di s sono "a". Allora, per le proprietà 1. del Pumping Lemma le stringhe $xy^0z, xy^2z, \dots, \in L$.

Consideriamo la stringa xy^2z :

$$xy^2z = a^{p+j} b^p c^{2p}$$

ove $1 \leq j \leq p$. Per tanto il numero di 'a' è maggiore del numero di 'b' e il numero di 'c' non sono esattamente il doppio del numero di 'a' per cui $xy^2z \notin L$ e questo è assurdo. Ne consegue che L non è regolare.

esercizio dimostrare, utilizzando entrambe le tecniche del precedente esercizio, che il linguaggio $L = \{(ab)^h (cd)^h : h > 0\}$ non è regolare

Supponiamo per assurdo che L è regolare. Allora
 $\exists M = (Q, \Sigma, q_0, \delta, F)$ DFA che riconosce L . Inoltre, $\exists p = |Q|$ per il pumping lemma
t.c. $\exists s \in L$ con $|s| \geq p$ possiamo scrivere s come $s = xyz$

che soddisfa le seguenti condizioni:

$$1. \forall i \geq 0, xy^iz \in A$$

$$2. |y| > 0$$

$$3. |xy| \leq p$$

Consideriamo la stringa $s = (ab)^p (cd)^p$ e per la proprietà 3. del pumping lemma poniamo $y = (ab)^j$ con $1 \leq j \leq p$. Adesso consideriamo la stringa $xy^2z \in L$ per la proprietà 1 del pumping lemma.

$$xy^2z = (ab)^{p+j} (cd)^p \quad \text{con } 1 \leq j \leq p$$

Notiamo che $\#(ab) = p+j > \#(cd) = p$ pertanto $xy^2z \notin L$ e questo è assurdo. Ne segue che L non è regolare.

Esercizio 4(***) dimostrare che $L = \{ss \mid s \in \{a,b\}^*\}$ è un linguaggio non regolare

Consideriamo il linguaggio $L = \{a^k b a^k b \mid k \geq 0\}$ e supponiamo per assurdo che L è regolare. Allora $\exists M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ DFA che riconosce L . Inoltre, per il Pumping Lemma dei linguaggi regolari $\exists s \in L$ t.c. $|s| \geq p$, ove $p = |Q|$, e possiamo scrivere s come $s = uvw$ e valgono le seguenti proprietà:

$$1. \forall i \geq 0 \quad uv^iw \in L.$$

$$2. |v| > 0$$

$$3. |uv| \leq p.$$

Consideriamo la stringa $s = a^p b a^p b$ e notiamo che $|s| = 2p+2 > p$ quindi possiamo scrivere s come

$s = uv^jw$. Inoltre, per le proprietà 2 e 3 del Pumping Lemma dobbiamo considerare $v = a^j$ con $1 \leq j \leq p$ in quanto i primi p caratteri di s sono composti da 'a'.

Adesso verifichiamo la proprietà 1 del Pumping Lemma e consideriamo la stringa uv^2w .

$$uv^2w = a^{p+j}ba^pba$$

e notiamo che $uv^2w \notin L$ in quanto il numero di 'a' nella prima parte di s è maggiore del numero di 'a' nella seconda parte di s .

Questo è assurdo, pertanto, possiamo concludere che L non è regolare.

esercizio: dimostrare che il linguaggio delle stringhe palindrome di lunghezza pari su $\{a,b\}$ non è regolare

Il linguaggio in questione è

$$L = \{w \mid w \in \{a,b\}^* \text{ e } |w| = 2k, k \geq 0 \text{ e } w = w^R\}$$

Supponiamo per assurdo che L è regolare, allora

$\exists M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ DFA che riconosce L . Inoltre, per il

Pumping Lemma $\exists s \in L$ t.c. $|s| \geq p$, ove $p = |Q|$, e

possiamo scrivere s come $s = uvw$. Inoltre, valgono

le seguenti proprietà:

1. $\forall i \geq 0 \quad uv^iw \in L$

2. $|v| > 0$

3. $|uv| \geq p$.

Consideriamo $s = e^p b^p b^p e^p$ ove $|s| = 4p > p$ quindi possiamo scrivere s come $s = uvw$. Inoltre, per le proprietà 2 e 3 del Pumping Lemma scegliamo $v = e^j$ con $1 \leq j \leq p$ in quanto i primi p caratteri di s sono composti da 'e'. Verifichiamo le proprietà 1 e consideriamo la stringa uv^2w .

$$uv^2w = e^{p+j} b^p b^p e^p$$

e notiamo che $uv^2w \neq (uv^2w)^p = e^p b^p b^p e^{p+j}$ in quanto il numero di 'e' è diverso. Quindi, $uv^2w \notin L$ e questo è assurdo, ne consegue che L non è regolare.

Esercizio 5(*)** sia $L = \{a^k : k \text{ è un numero primo}\}$; dimostrare che L è un linguaggio non regolare

Supponiamo per assurdo che L è regolare, allora $\exists M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ DFA che riconosce L . Inoltre, per il Pumping Lemma dei linguaggi regolari $\exists s \in L$ t.c. $|s| \geq p$, ove $p = |Q|$, e possiamo scrivere s come $s = uvw$. Inoltre, valgono le seguenti proprietà.

$$1. \forall i \geq 0 \quad uv^i w \in L.$$

$$2. |v| > 0$$

$$3. |uv| \leq p.$$

Consideriamo quindi $|s| = |e^p|$ ove $|s|$ è un numero primo e sappiamo che $s = uvw$ quindi possiamo scrivere $|s| = |u| + |v| + |w|$. Se consideriamo la stringa $uv^{|s|}w$ notiamo che $|uv^{|s|}w| = |uvw| + |s|v = |s| + |s|v$

$= |s|(1+|v|)$ che non è primo quindi $uv^{|s|}w \notin L$
e questo è assurdo. Ne segue che L non è regolare.

esercizio: dimostrare che il linguaggio delle stringhe su $\{a,b,c\}$, tali che il numero di 'a' al quadrato più il numero di 'b' al quadrato è uguale al numero di 'c' al quadrato (cioè $(\#a)^2 + (\#b)^2 = (\#c)^2$) è non regolare

Il linguaggio in questione è $L = \{a^i b^j c^k \mid i^2 + j^2 = k^2; i, j, k \geq 0\}$

Supponiamo per assurdo che L è regolare, allora

$\exists M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ DFA che riconosce L e $\exists s \in L$ t.c. $|s| \geq p$, ove

$p = |Q|$ e possiamo scrivere s come $s = uv^p w$ e valgono

le seguenti proprietà.

1. $\forall i \geq 0 \quad uv^i w \in L$

2. $|v| > 0$

3. $|uv| \leq p$.

Consideriamo $s = a^p b^p c^{2p}$ ove $|s| = 4p > p$ e

$\#(a)^2 + \#(b)^2 = (2p)^2 = 4p^2 = \#(c)^2 = 4p^2$. Per le proprietà 2 e 3.

del Pumping Lemma $v = a^j$ $1 \leq j \leq p$. Verifichiamo le

proprietà 1 del Pumping Lemma e consideriamo la stringa uv^2w :

$$uv^2w = a^{p+j} b^p c^{2p}$$

e notiamo che $\#(a)^2 + \#(b)^2 = p^2 + 2pj + j^2 + p^2 = 2p^2 + 2pj + j^2$

e $\#(c)^2 = 4p^2$ per cui $\#(a)^2 + \#(b)^2 \neq \#(c)^2$ quindi

$uv^2w \notin L$ e questo è assurdo $\Rightarrow L$ non è regolare